# Шестнадцатеричная система счисления

Информатика · 8 класс · урок 5 · Системы счисления



ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

### Задание 1. Алфавит и основание

Определите, какие из записей могут быть числами в шестнадцатеричной системе: 19F, 1G5, BEE, 8A, 7FF, ABZ. Для каждой допустимой записи назовите её десятичное значение старшей цифры и объясните, почему остальные записи невозможны.

### Задание 2. Из шестнадцатеричной в десятичную

Переведите в десятичную систему: а) $1A_{16}$; б) $10_{16}$; в) $FF_{16}$; г) $ABC_{16}$.

### Задание 3. Из десятичной в шестнадцатеричную

Запишите в шестнадцатеричной системе числа 255, 100, 4096 и 3000. Покажите цепочку делений для числа 3000.

### Задание 4. Тетрады в обе стороны

Переведите в шестнадцатеричную систему двоичные числа $10101100_2$, $111100001111_2$ и $100000000_2$. Затем выполните обратный перевод: $7E8_{16}$, $A5_{16}$.

# Справочная страница

Шестнадцатеричная система счисления

## 1 Ключевые определения

**Шестнадцатеричная система счисления** — позиционная система счисления с основанием 16, алфавит которой образуют цифры 0–9 и буквы A–F.

## 2 Опорная таблица

| Цифра | Значение | Двоичный код |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 0100 |

## 3 Опорный конспект

```
ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

основание 16      цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
A=10  B=11  C=12  D=13  E=14  F=15      (F = 16 - 1)

16 = 2^4  ->  одна цифра = 4 бита = ТЕТРАДА
байт = 8 бит = 2 цифры          диапазон 00 ... FF (256)

ПЕРЕВОД
16 -> 10:  2F5 = 2*256 + 15*16 + 5*1 = 757
10 -> 16:  делим на 16, остатки снизу вверх
           1000: ост. 8 | 14(E) | 3  ->  3E8
2  -> 16:  группы по 4 справа, слева добить нулями
           11111101000 -> 0111 1110 1000 -> 7E8
16 -> 2:   каждая цифра -> 4 бита
8  <-> 16: только через двоичную (3 и 4 бита не совпадают)
```

## 4 Проверь себя

**1.** Что такое шестнадцатеричная система счисления?

**2.** Чему равны буквы A–F в десятичной записи?

# Ключи и критерии

для учителя · урок 5 · Шестнадцатеричная система счисления

## 1 Ответы к заданиям

**Задание 1.** Допустимы 19F, BEE, 8A, 7FF. 1G5 невозможна: буквы G в алфавите нет. ABZ невозможна: буквы Z нет. Старшие цифры: 1, B = 11, 8, 7. Максимальная цифра в допустимых записях — F = 15, значит, основание 16 подходит.

**Задание 2.** а) 1 · 16 + 10 = 26; б) 1 · 16 + 0 = 16; в) 15 · 16 + 15 = 255; г) 10 · 256 + 11 · 16 + 12 = 2560 + 176 + 12 = 2748.

**Задание 3.** 255 = FF; 100 = 64; 4096 = 1000; 3000 = BB8. Цепочка: 3000 : 16 = 187, остаток 8; 187 : 16 = 11, остаток 11 (B); 11 : 16 = 0, остаток 11 (B). Читаем снизу вверх: BB8. Проверка: 11 · 256 + 11 · 16 + 8 = 2816 + 176 + 8 = 3000.

**Задание 4.** 10101100 → 1010 1100 → AC. 111100001111 → 1111 0000 1111 → F0F. 100000000 → дополняем слева до 12 разрядов: 0001 0000 0000 → 100 (это 256). Обратно: 7E8 → 0111 1110 1000 → 11111101000; A5 → 1010 0101 → 10100101.

## 2 Ответы к тесту (часть А)

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ответ | **в** | **в** | **в** | **в** | **а** |

## 3 Домашнее задание

**1.** Выучить алфавит шестнадцатеричной системы и таблицу соответствия цифр A–F, их десятичных значений и тетрад.

**2.** Перевести в шестнадцатеричную систему числа 64, 200, 1023 и 4096; каждый результат проверить обратным переводом в десятичную.

**3.** Записать в тетрадь цвет любимого оттенка в формате #RRGGBB и расшифровать три его байта в десятичной системе.

**4.** *(По желанию)* Выяснить, как в Python записывают шестнадцатеричные числа и что делает функция hex(); проверить её работу на двух числах.